

Phonétique/phonologique



Morpho_lexical



Syntaxique



Sémantique



Pragmatique

C'est quoi la phonétique?

C'est quoi la phonologie?

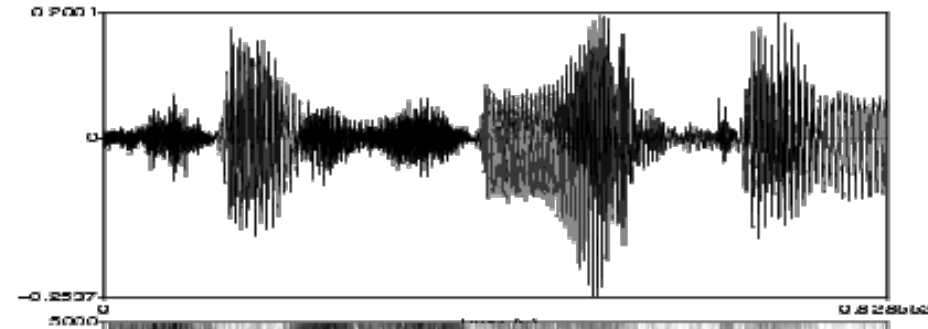
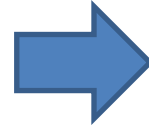
Quelles applications/quels traitements du
TAL concernent ces disciplines?

Phonétique acoustique

- **Phonétique acoustique** et phonétique articulatoire
 - Phonétique acoustique part des **descriptions physiques de sons**
 - les mesures des dispositifs électro-acoustiques comme les **oscillogrammes** et les **spectrogrammes**

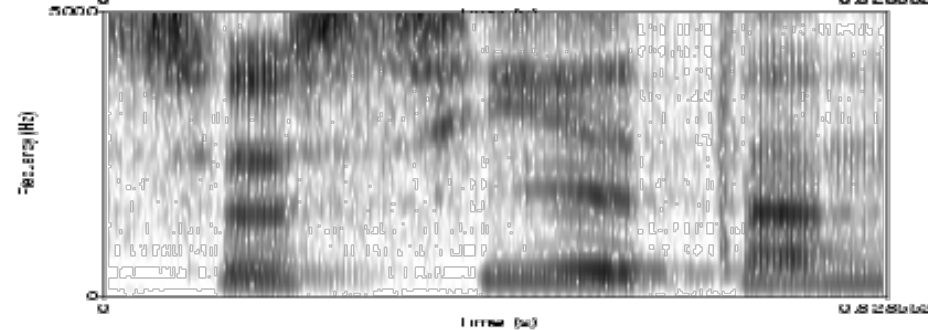
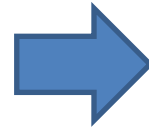
oscillogramme

traduit par le mouvement d'une aiguille les **variations de l'onde acoustique**



spectrogramme

enregistre, pour chaque **fréquence sonore** (déroulées sur l'axe des ordonnées), **l'amplitude (en décibels) de cette fréquence**, et la traduit dans **l'intensité du pixel correspondant**.



Phonétique articulatoire

- étudie les sons élémentaires d'une langue via la configuration physiologique nécessaire pour les produire.
- chaque émission vocale peut être décrite par un ensemble de *traits articulatoires* caractérisant la position des organes intervenant dans la prononciation (langue, gorge, glotte, nez et lèvres).
 - **[t]** : consonne occlusive sourde dentale non nasale
consonne : un son qui est produit grâce à un obstacle
 - **occlusive** : l'obstacle doit être total
 - **sourde** : ne génère pas de vibrations
 - **dentale** : on l'obtient en mettant la langue sur les dents
 - **non nasale** : sans qu'aucun air ne passe dans le nez
- l'API (Alphabet Phonétique International)

Phonologie

- étudie les **propriétés des phonèmes** :

C'est quoi les phonèmes?

- Le **français** comprend environ **33 phonèmes** : 20 consonnes et 13 voyelles (le nombre de voyelles a tendance à baisser).

Phonologie

- Deux sons élémentaires appartiennent à des classes différentes s'il est possible de trouver deux unités lexicales différentes qui ne diffèrent d'un point de vue acoustique que par ces deux sons => une « **paire minimale** » :
 - zona/sauna, bon / ton => français
 - pero (mais) / perro (chien) => espagnol
- La relation d'équivalence considérée est donc celle de ***substituabilité*** en préservant l'identité de l'unité de niveau supérieur.

Autres aspects acoustiques

Un accent tonique

une augmentation de l'intensité (et/ou de la hauteur) de la voix lors de la prononciation de la syllabe sur laquelle il est localisé.

La tonalité

Dans les "langues à tons", comme le chinois le même son, suivant la *tonalité* avec laquelle il est prononcé, peut changer le sens du mot dont il fait partie.

La prosodie

les règles de prononciation globales qui influent sur **la mélodie d'un énoncé**.

Ex : "tu viens demain"

peut devenir une affirmation, un ordre ou une question selon la prosodie

Niveau phonétique et phonologique : voix

Connaissances :

- les sons et la manière dont les mots sont réalisés en sons

Objectif

- reconnaître les sons et phonèmes

Applications

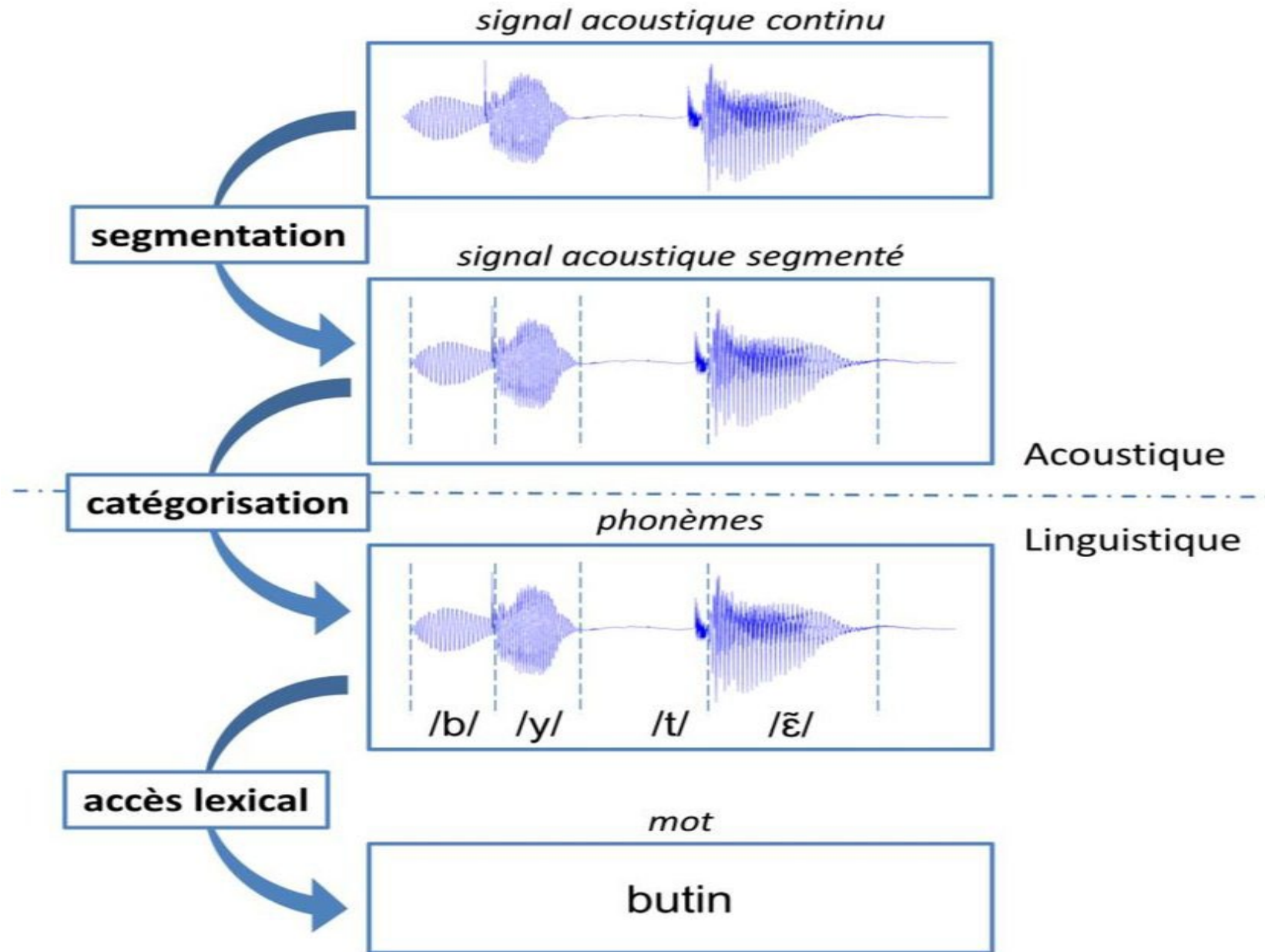
- **Reconnaissance vocale**

- identifier un locuteur par sa voix,
- identifier la langue qu'il parle,
- reconnaître l'ordre qu'il donne
=> commande vocale
- dialogue homme-machine,
- message téléphonique
- transcrire automatiquement
 - transcription de l'audiovisuel, de conversations et de réunions
 - sous-titrage automatique vidéo
 - dictée de texte,
 - radio, TV, podcast, etc. ;

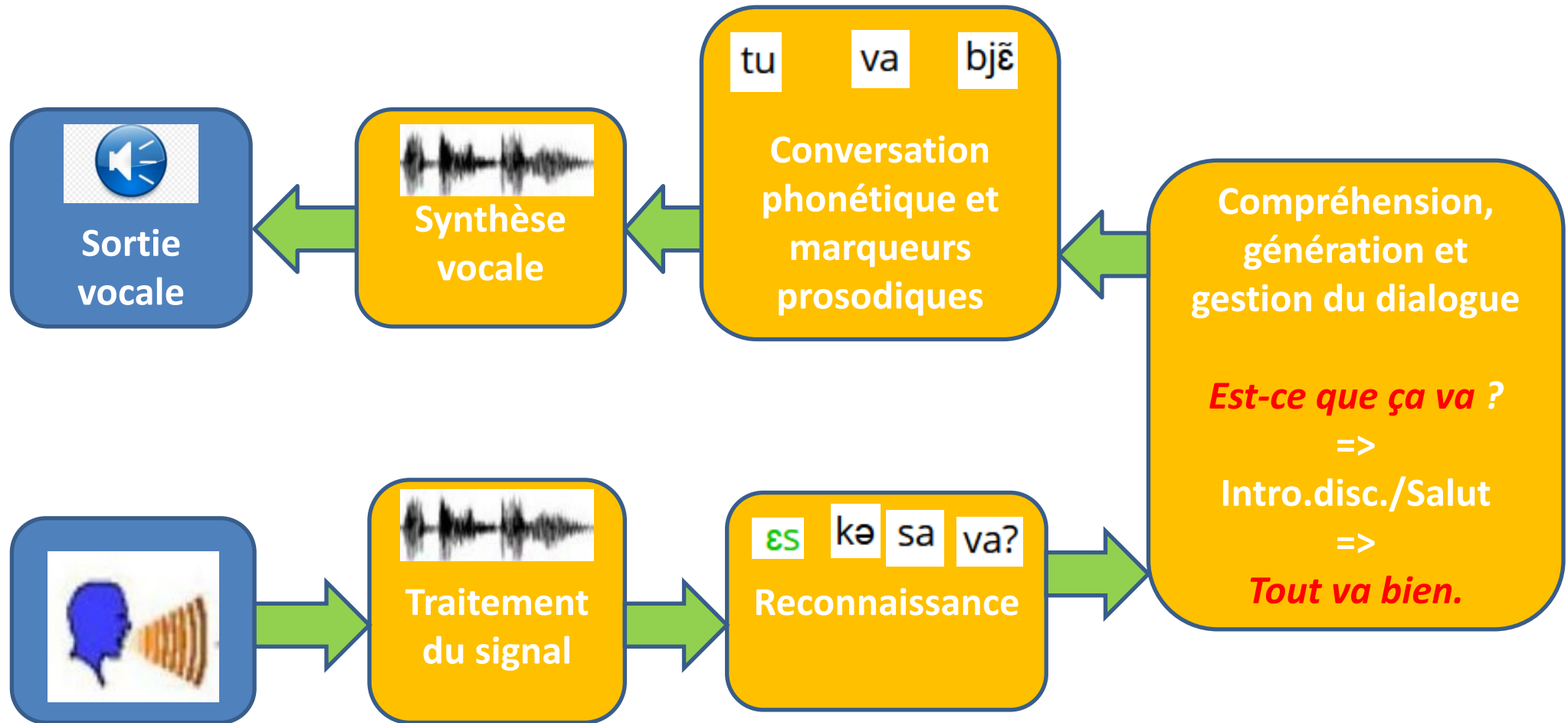
- **Synthèse vocale** : transformer un texte en une succession de phonèmes, puis en une émission acoustique.

- produire une lecture orale à partir d'un texte écrit.
- assistance personnelle
- services bancaires par téléphone
- systèmes de navigation automobile
- systèmes d'assistance aux personnes handicapées ou âgées
- traduction automatique de la parole
- technologies d'interaction vocale sur les smartphones, Internet, le courrier électronique

Reconnaissance vocale



Systeme d'interaction vocale



Quelles difficultés linguistiques on peut rencontrer avec la reconnaissance de la parole?

Quelles difficultés linguistiques on peut rencontrer avec la synthèse de la parole?

Tester : <https://www.acapela-group.com/fr/demos/>

- Il faut que nous **adoptions** pour les **adoptions** des mesures favorables afin que cesse un trafic dénoncé par M. Jean, célèbre **reporter**. **Reporter** ce débat serait pure folie. "Dans notre pays il devient impossible d'adopter un **fil** tant les **fil** des **lacs** de l'administration sont troubles comme les eaux des **lacs** et étriqués comme un **jean**, dit **Jean**, et, pour les démêler, vous en **suez**. Or, à **Suez**, une **mater** et les sœurs d'un **couvent couvent** un réseau à **mater**. Elles échangent des orphelins mal nourris contre **dations**." Nous **dations** de 1995 ces propos dans notre précédent rapport. Intervenir devient **urgent**, comme **urgent** ces **options** à prendre. Il faut que nous **options** pour l'abolition de ce genre d'**exécutions** ; nous **exécutions** des contrôles dans plusieurs de ces établissements d'un seul **jet** ; nous affrétions un **jet** chargé de **ractions** de riz ; nous ne **ractions** pas une occasion de stopper ce trafic **influent** dont les chefs **influent** sur vos **relations** (nous en **relations** hier encore dans la presse). Donc, il **convient** que les élus **convient** les autorités à affronter les problèmes là où ils **résident**. Un **résident** confirme : si nous **intentions** un procès, nos **intentions** seraient louées puisqu'elles **coïncident** avec le désir (**coïncident** à la venue du pape) de démanteler cette mafia. Que nous **transitions** par Rome s'impose donc sans **transitions**. Comment se **fier** à celles qui se **parent** de cornettes, **content** des sornettes et **violent** les lois, et rester un **fier** citoyen, voire **parent** adoptif et **content** de l'être, mais non **violent** ?

Niveau morphologique

C'est quoi la morphologie?

Quelles applications/quels traitements du
TAL concernent la morphologie ?

Morphologie

- Morphologie :
 - étudie des **morphèmes** et leurs modes de combinaison

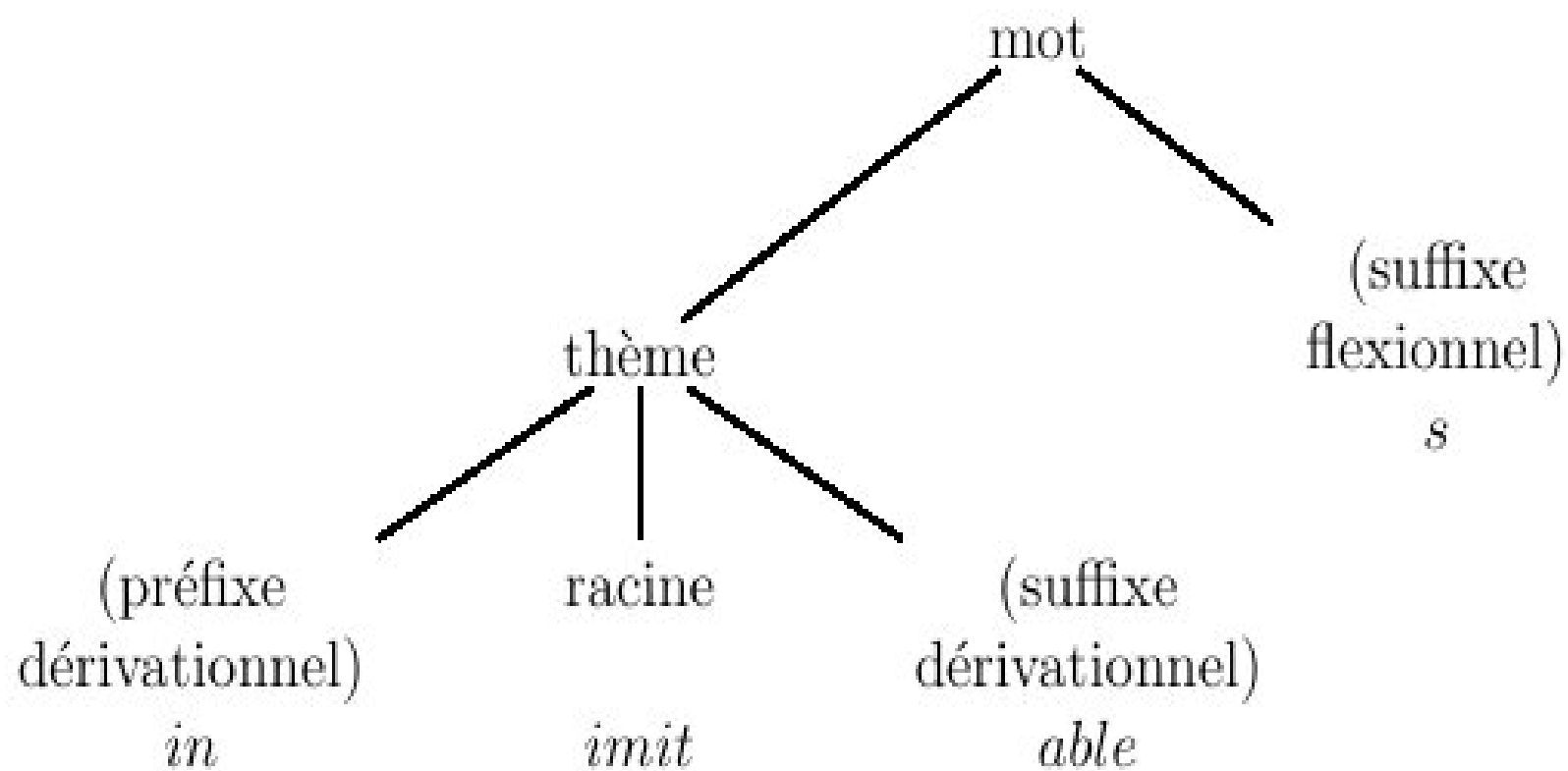
Typologie de morphèmes

Morphèmes lexicaux / grammaticaux

- **Critère sémantique**
 - **morphèmes lexicaux** (N, V, A) ont la particularité "**d'avoir un sens par eux-mêmes**", de "**référer à quelque chose dans le monde** (objet, action, propriété.)«
 - **morphèmes grammaticaux** (Det, Prep, Conj, Aux), les mots qui ont essentiellement **un rôle grammatical**, syntaxique : les pronoms (*je, celui, ...*), adverbes (*vraiment, pourtant...*) ?
 - **Critère énumératif**
 - **morphèmes lexicaux** : une **liste ouverte** pouvant évoluer dans le temps
 - **morphèmes grammaticaux** : une **liste fermée** non extensible (personne ne s'amuserait à créer une nouvelle conjonction de coordination)
- => les pronoms = les morphèmes grammaticaux, les adverbes = les morphèmes grammaticaux

Combinaison de morphèmes

- **Composition** crée de nouvelles unités lexicales :
 - *bon + homme = bonhomme ; porte + manteau = portemanteau ; chou + fleur = chou-fleur*
 - *pomme+de+terre=pomme de terre, laisser+tomber=laisser tomber*
- **Affixation** fait interagir des morphèmes lexicaux, sous la forme de "racines", et des morphèmes grammaticaux, les "affixes"
 - Les **affixes** sont des **morphèmes non autonomes** => ils ne peuvent exister sans être rattachés à une racine :
 - les **affixes dérivationnels** : la dérivation crée de nouvelles unités lexicales :
 - des *préfixes* : *faire* => dé*faire*, re*faire*
 - des *suffixes* : *vrai* => *vrai*ment, *ment*=>*ment*eur
 - les **affixes flexionnels** : servent à **exprimer les variations** en genre et en nombre des noms et des adjectifs, et les conjugaisons des verbes.
 - se positionnent toujours en français **après les affixes dérivationnels**.
 - la flexion **n'affecte pas la catégorie syntaxique** :
 - *chat* => *chat*s, *chante* => *chantera*a



Niveau morphologique

Connaissances morphologiques

- la forme canonique d'un mot (infinitif, forme masculine singulier d'un nom ou d'un adjectif)
- ses racines et ses terminaisons possibles
- les règles qui régissent leurs associations possibles

Objectif

- reconnaître les mots et leur structure

Applications

- reconnaître un mot
- décomposer les mots pour en retrouver les morphèmes
- décrire ses caractéristiques (genre, nombre, etc.)
- conjuguer un mot
- détecter les néologismes / emprunts

Quelles difficultés linguistiques on peut rencontrer avec la reconnaissance d'un mot ou de sa catégorie grammaticale?

Niveau syntaxique

C'est quoi la syntaxe?

Quelles applications/quels traitements du
TAL concernent la syntaxe ?

Notions importantes

- **Grammaticalité (N.Chomsky)**
 - une langue permet de construire un **nombre potentiellement infini de phrases différentes à partir d'un nombre fini d'unités**
 - une grammaire est ici un dispositif capable d'opérer des **jugements de grammaticalité**
 - la **compétence d'un locuteur** :
 - trier les suites d'unités en "correctement formées" (**grammaticales**) ou non
 - la **grammaire mentale** est pour lui une "boîte noire" dont il ne perçoit que les entrées et sorties.
 - on peut demander à un **locuteur d'opérer autant de jugements de grammaticalité que l'on veut, même s'il est incapable d'expliquer comment il s'y prend**
*d'incolores idées vertes dorment furieusement
vous faire moi rigoler*
- **Analyse distributionnelle (Z.Harris)**
 - La **distribution** d'une unité présente dans un corpus est définie comme **l'ensemble de ses environnements**
 - L'ensemble des unités qui partagent un environnement constituent une **classe distributionnelle**
<conférence, festival...>
 - Une grammaire, dans un tel système est un **ensemble de classes et de listes d'environnements associés**

Notions importantes

- analyse **distributionnelle** vs **grammaticalité**
 - le critère empirique observable de **présence dans les données** vs un **critère mental** plus abstrait
 - Le premier connaît un certain regain d'intérêt ces dernières années à cause d'Internet => corpus

Unité de syntaxe

Unité de syntaxe

- un **segment de langage** qui a une **fonction** au sein de la structure grammaticale d'une phrase
- une **entité linguistique identifiable** qui participe à l'organisation hiérarchique et relationnelle des phrases
- **Le syntagme** : groupe de mots organisé autour d'un noyau (nominal, verbal, adjectival, prépositionnel,...)
- **La proposition** : unité syntaxique constituée d'un sujet et d'un prédicat (verbe + compléments)
- **La phrase** : unité syntaxique complète, pouvant être simple ou complexe (plusieurs propositions reliées)

Critère de substituabilité

l'	oiseau	pose	ses	pattes	sur	une	branche
<u>Det</u>	Nom	<u>Vtr</u>	<u>Det</u>	Nom	<u>Prep</u>	<u>Det</u>	Nom

Det : la catégorie des "déterminants" qui précèdent et introduisent les noms communs :

les articles définis (*le*),

les articles indéfinis (*une*)

les adjectifs possessifs (*ses*).

Nom : la catégorie des noms communs

Vtr : la catégorie des verbes transitifs (**Vintr** : des verbes intransitifs)

Prep : la catégorie des prépositions (*sur*)

Quelles suites de mots consécutifs dans cette phrase peut-on remplacer par une autre suite, voire par un unique autre mot en préservant la grammaticalité (à défaut du sens) de la suite ainsi construite ?

- l'oiseau => Titi , une branche => Jean, ses pattes=>Médor

Titi pose **Médor** sur **Jean** => (**l'oiseau**)_{GN} pose (**ses pattes**)_{GN} sur (**une branche**)_{GN}

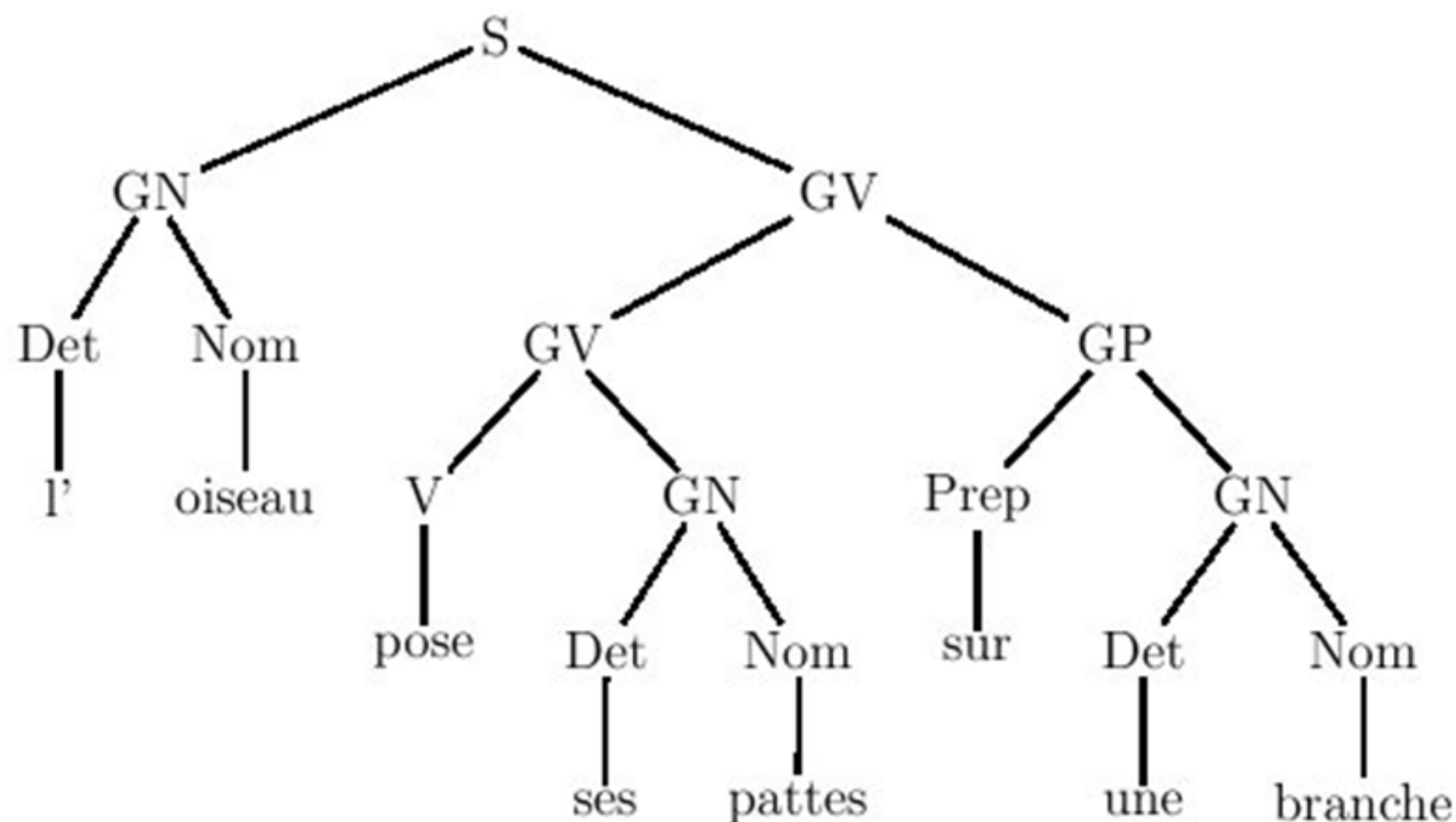
- sur une branche => avec un soupir, dans une heure ou comme une fleur

(**l'oiseau**)_{GN} pose (**ses pattes**)_{GN} (**avec un soupir**) => (**l'oiseau**)_{GN} pose (**ses pattes**)_{GN} (**sur (une branche)**)_{GN})_{GP}

- pose, pose ses pattes, pose ses pattes sur une branche =>ronfle

(**l'oiseau**)_{GN} (**ronfle**)_{GV} => (**l'oiseau**)_{GN} ((**pose (ses pattes)**)_{GN})_{GV} ((**sur (une branche)**)_{GN})_{GP})_{GV}

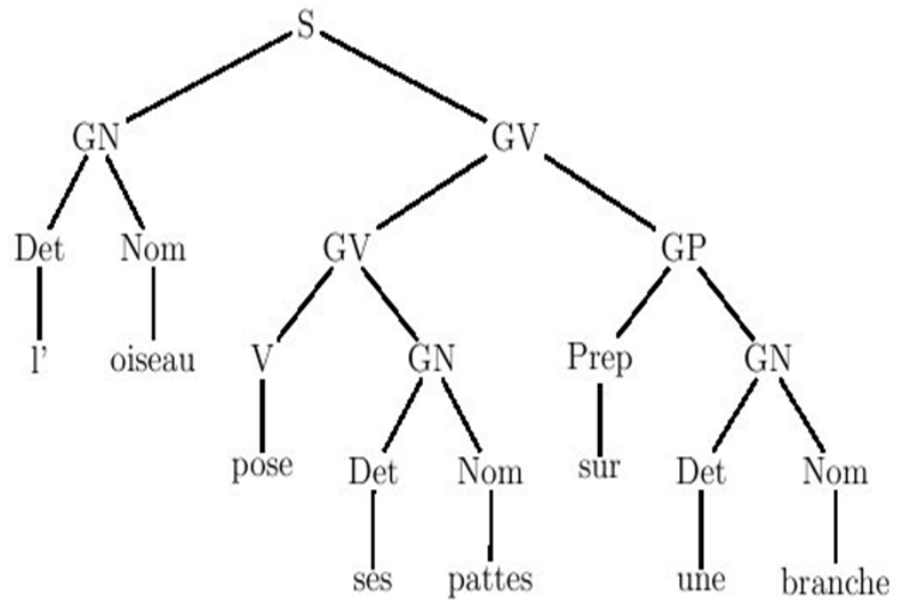
$((l'oiseau)_{GN} ((pose (ses pattes)_{GN})_{GV} (sur (une branche)_{GN})_{GP})_{GV})_S$



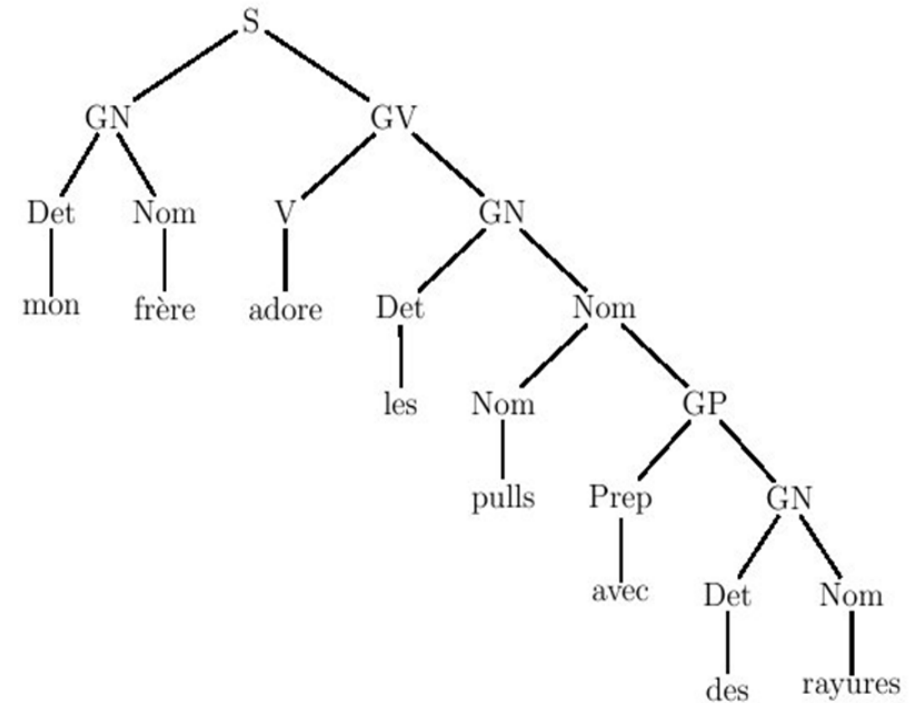
Quelles difficultés linguistiques on peut rencontrer avec l'analyse syntaxique automatique de la phrase?

Difficultés

l'	oiseau	pose	ses	pattes	sur	une	branche
<u>Det</u>	Nom	<u>Vtr</u>	<u>Det</u>	Nom	<u>Prep</u>	<u>Det</u>	Nom

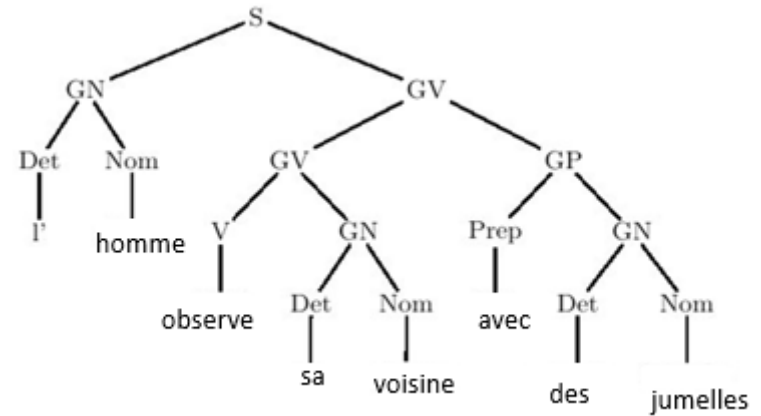


mon	frère	adore	les	pulls	avec	des	rayures
<u>Det</u>	Nom	<u>Vtr</u>	<u>Det</u>	Nom	<u>Prep</u>	<u>Det</u>	Nom

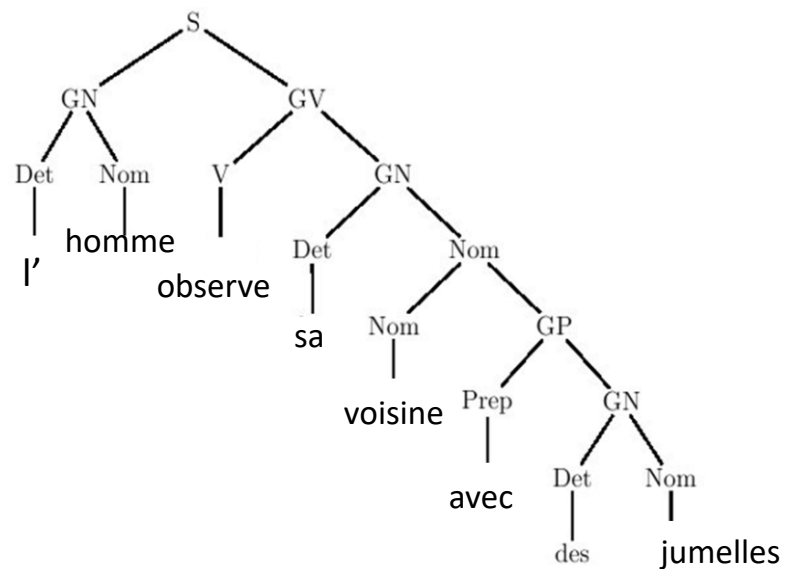


l'homme observe sa voisine avec des jumelles

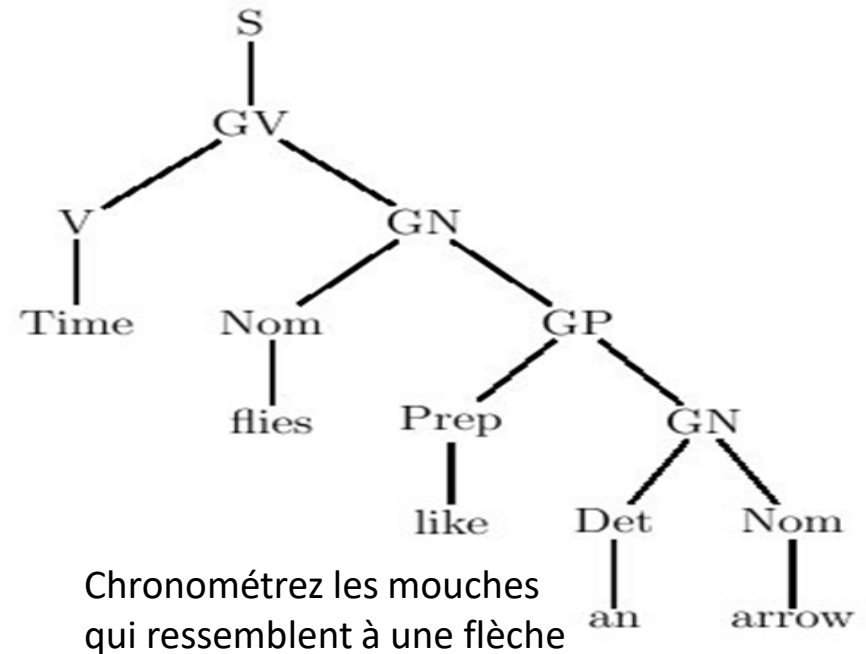
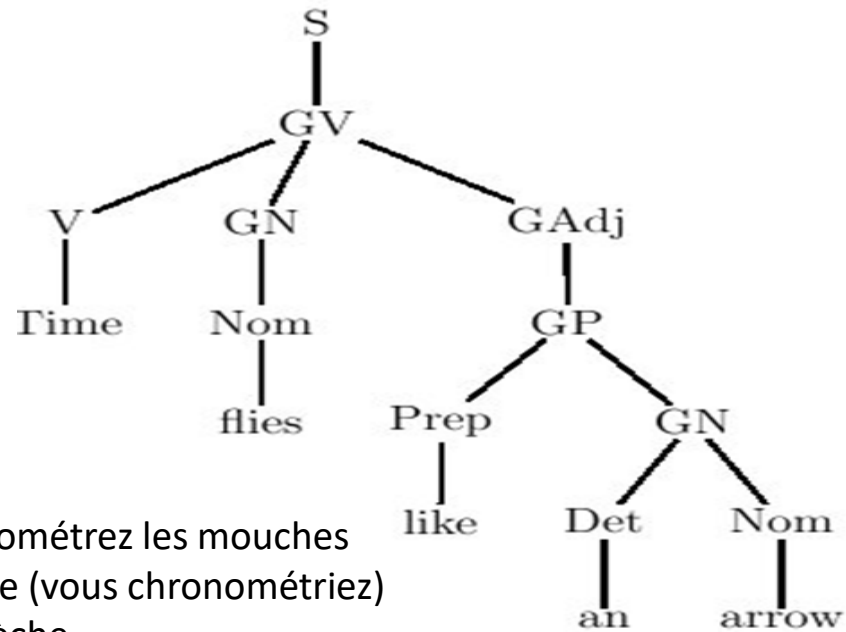
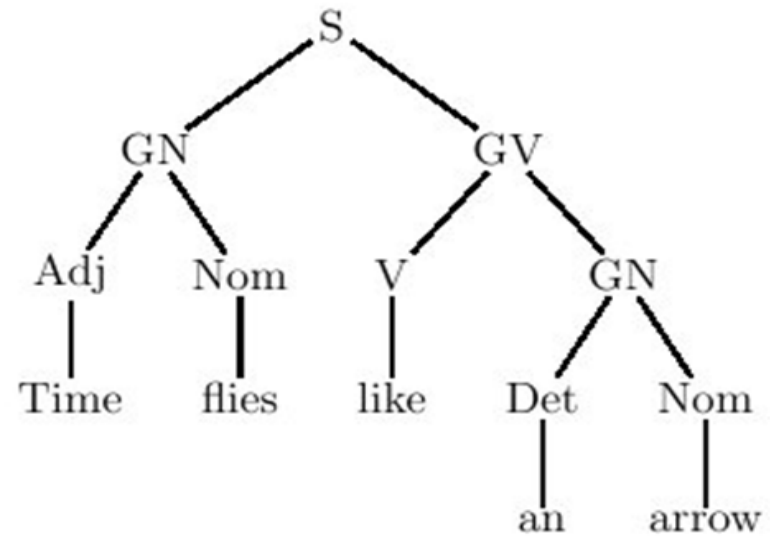
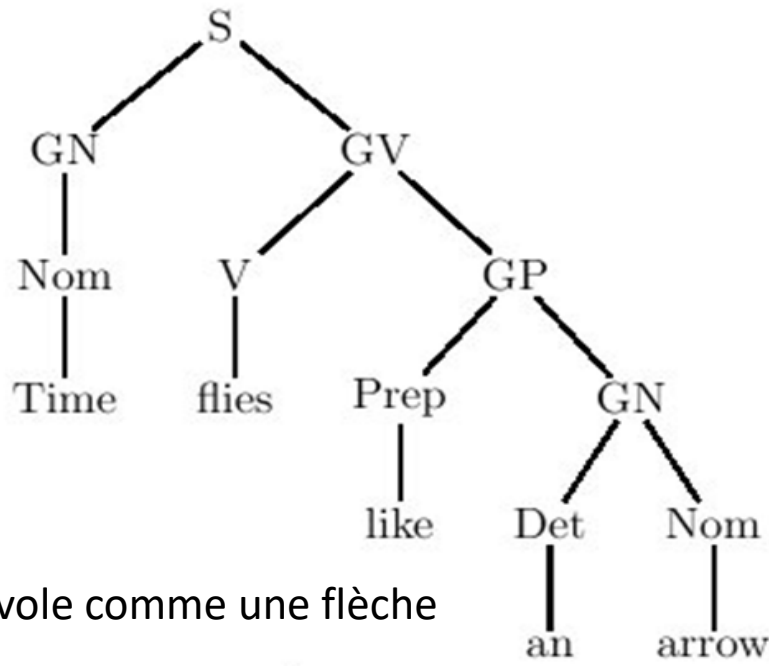
les jumelles sont l'instrument grâce auquel l'homme réalise ses observations



la voisine observée possède des jumelles

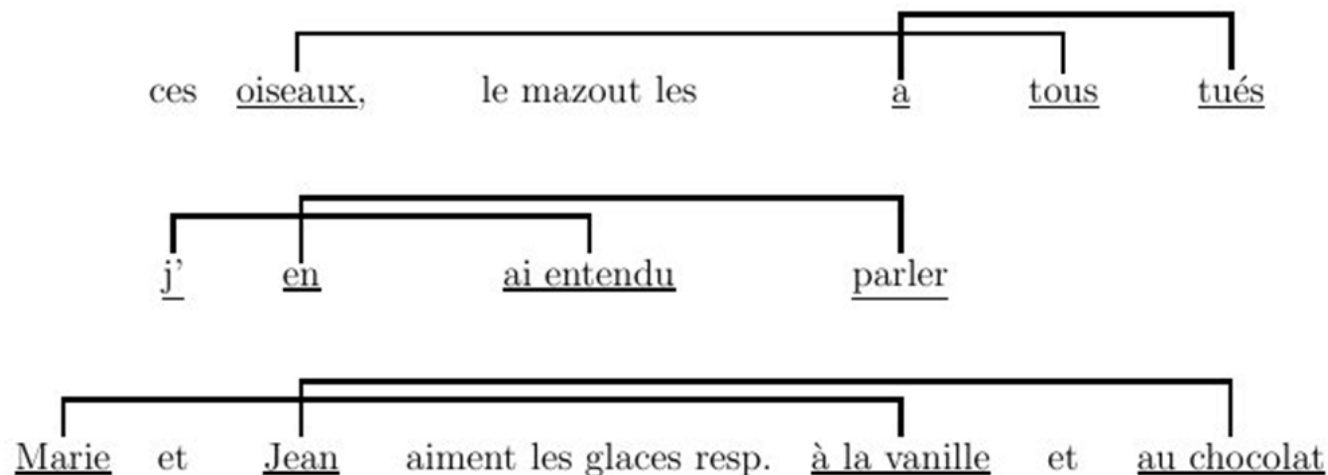


Time flies like an arrow



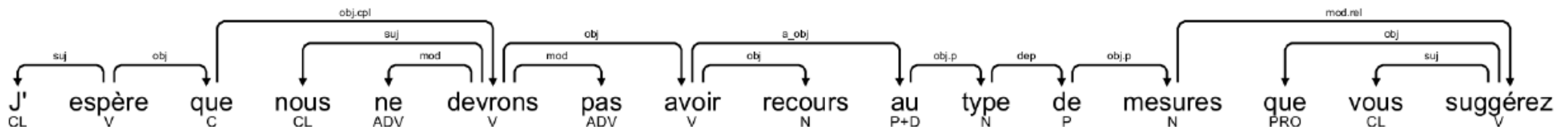
D'autres difficultés

- rattachement adjectival :
(les oiseaux) et (les poissons rouges) ou (les oiseaux et les poissons) rouges
une roue d'(auto usagée) ou (une roue d'auto) usagée
- rattachement adverbial :
il veut (bien parler) ou (il veut bien) parler
- coordination :
je veux (du pain et du beurre) ou du fromage ou
je veux du pain et (du beurre ou du fromage)
- dépendance



Grammaire de dépendance

- approche de la syntaxe fondée par Lucien Tesnière
- la structure de la phrase est représentée par un arbre
 - le verbe a un rôle capital, il n'est le complément de rien
 - chaque élément est le complément d'un autre élément
 - chaque élément est ainsi *dépendant* d'un autre.
- les sommets d'un arbre de dépendance sont les mots ou morphèmes d'une phrase, les arêtes sont habituellement étiquetées par des fonctions syntaxiques (sujet, objet direct, etc.)



Niveau syntaxique : phrase

Connaissances syntaxiques :

- expriment des relations formelles entre des catégories de mots, indépendamment de leur contenu sémantique
- étudient des contraintes entre les catégories morpho-syntaxiques devant être prises en compte pour la description des séquences de mots « acceptables » pour une langue donnée

Objectif

- structurer les séquences de mots

Moi parler français

Elle a mangé du poisson avec des amis / arêtes

Applications : analyse syntaxique ou parsing

Parseur prend en entrée un texte et une grammaire et produit en sortie son analyse syntaxique

- Objectifs :
 - reconnaître une séquence de mots
 - Est-ce que telle phrase est correcte ou non ?
 - fournir une analyse pour une séquence de mots donnée
 - identifier les relations qui structurent les phrases d'un texte
 - segmenter une séquence de mots
 - produire des arrangements corrects de mots à partir de ces mêmes informations lors de la génération

Grammaire de dépendance

<http://alpage.inria.fr/frmgwiki/wiki/frmg-une-grammaire-du-fran%C3%A7ais>

Taper une phrase dans une fenêtre à gauche : « Analyser une phrase en français »

Lancer

Niveau sémantique

C'est quoi la sémantique?

Quelles applications/quels traitements du
TAL concernent la sémantique ?

Sémantique lexicale

- Cette définition est en réalité assez problématique,
 - la notion même de "sens" n'a rien d'évidente
 - "circularité du sens" => pour définir le "sens" d'un mot, on recourt en général à d'autres mots

Décomposition en primitives "sémiques"

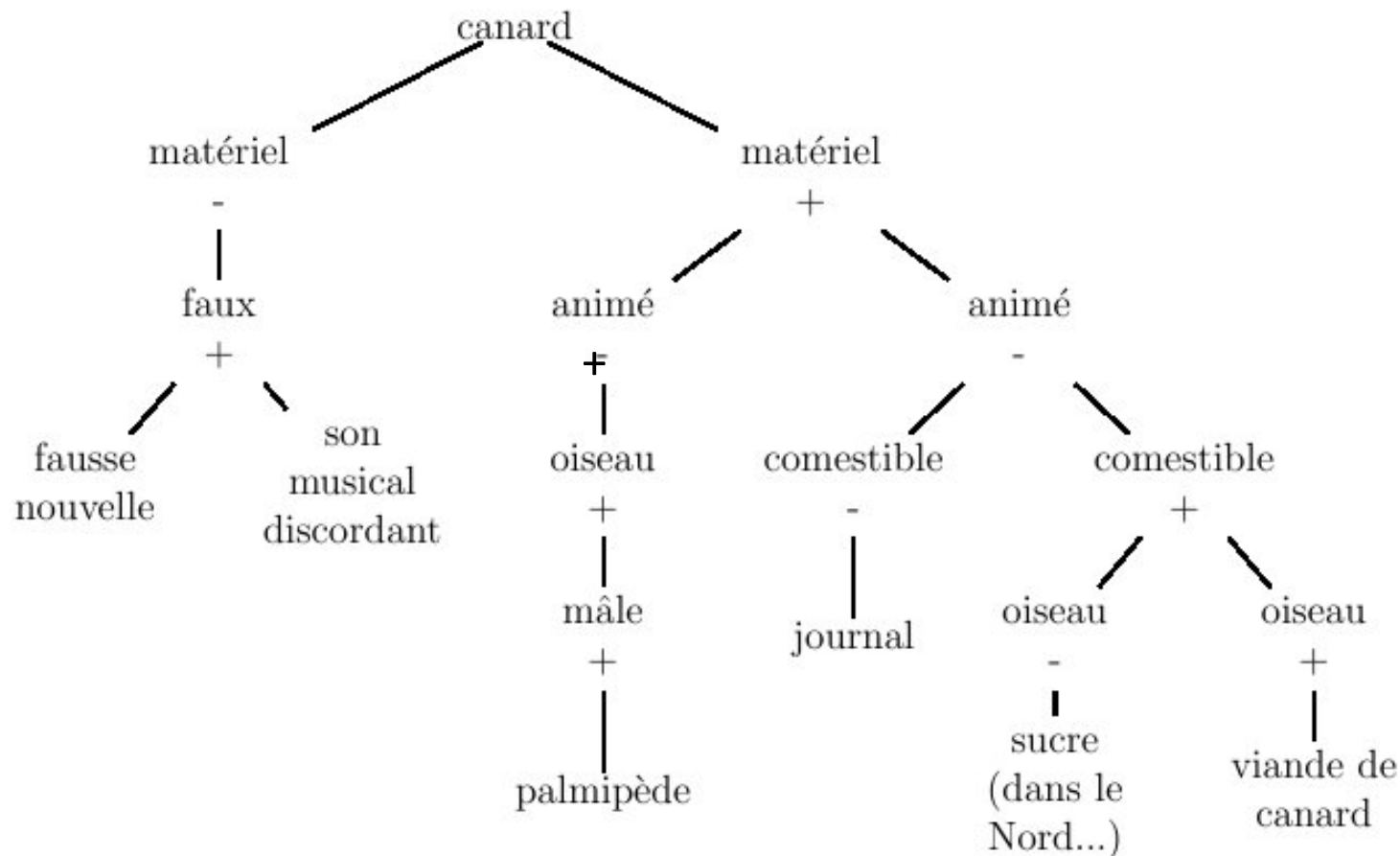
- une des premières tentatives systématiques de décomposition du sens d'un mot en unités de sens élémentaires.
- née dans le contexte de ce qu'on appelle l'*analyse structurale* dans les années 1960.

- un *sème*
 - l'unité minimale de signification
 - un *trait sémantique minimal* dont les seules valeurs possibles sont : positif (+), négatif (-) ou sans objet (∅)
- un *sémème*
 - un faisceau de sèmes correspondant à une unité lexicale.
- les mots ayant un (ou des) sème(s) positifs en commun appartiennent au même *champ sémantique*
- les sèmes ont aussi une fonction distinctive (ou contrastive)

	Aboyer	crier	miauler	glousser
Chat	-	+	+	-
Chien	+	+	-	-
Poule	-	+	-	+
Humain	-	+	-	-

SÈME		pour s'asseoir S ₁	pour une personne S ₂	avec dossier S ₃	avec bras S ₄
S É M È M E	chaise	+	+	+	-
	fauteuil	+	+	+	+
	tabouret	+	+	-	-
	canapé	+	-	+	∅

- Les sèmes peuvent aussi servir à **caractériser les différents sens possibles de mots ambigus**.
- une **analyse sémique** sert aussi à *relier les unes aux autres les significations*.
- Ex : un arbre la décomposition en sèmes des six significations possibles du mot "canard" : désambiguïsation => Le canard s'envola



Critique de l'approche

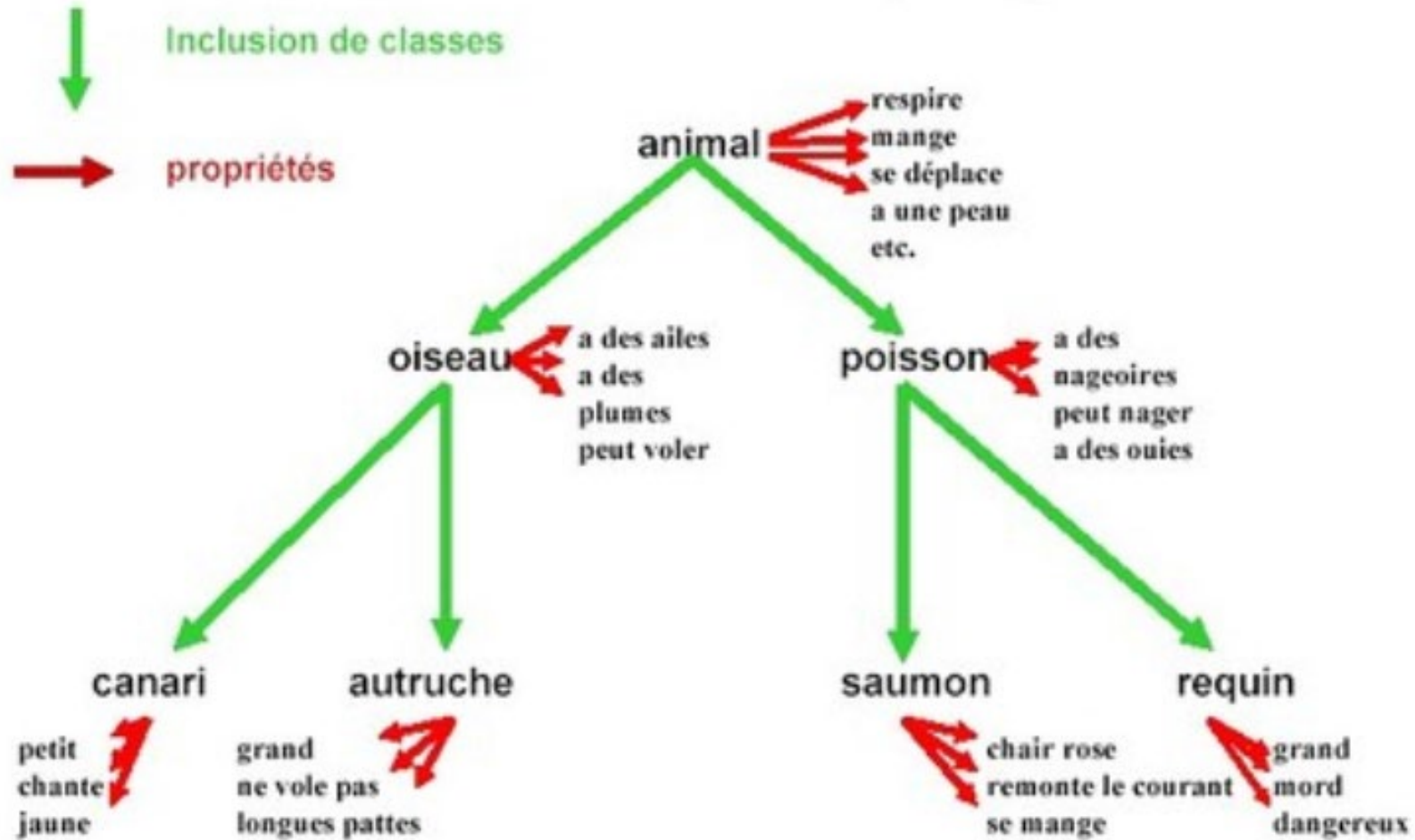
- même dans un domaine restreint, il y a **rarement un consensus** entre différents auteurs sur la nature des sèmes pertinents
- **un ensemble fini de sèmes** à partir desquels les sens de tous les morphèmes d'une langue donnée (voire de toutes les langues possibles)
- l'analyse sémique est surtout **adaptée aux mots lexicaux** : quel ensemble de sèmes associer à des morphèmes grammaticaux comme "par", "de", "qui", "dont", "or", etc. ?
- => peu de tentatives d'utilisation à grande échelle de l'analyse sémique en tant que telle.

Analyses par prototypes et proximités

- Pour éviter la "circularité du sens" dans le domaine du lexique
- la principale alternative à la décomposition en primitives
⇒ la prise en compte des *liens qu'entretiennent les mots entre eux*.
- l'organisation de la mémoire humaine menées dans les années 70, visant à comprendre comment s'opérait la *catégorisation*.

Réseau sémantique

Collins & Quillian (1969)



Organisation hiérarchique d'un ensemble de catégories

- Ce genre de modélisation est devenue la **base des langages de programmation "orientés objets"**.
- **Mécanismes d'*héritage*** :
 - sauf exceptions explicitement déclarées, les catégories "inférieures" héritent des propriétés et fonctions de leur(s) ancêtre(s).
 - si la propriété "voler" est associée à la catégorie "oiseau", elle sera automatiquement associée aussi à toutes les sous-catégories d'oiseaux.

Niveau sémantique : sens

Connaissances sémantiques :

- représentent le sens des mots et la manière dont les sens se combinent pour former le sens global de la phrase
- étudient le sens hors contexte
- compositionnalité de sens

Objectif

- Comprendre

Elle a mangé un avocat

Applications

- Désambiguïsation lexicale
- Traduction automatique
- Extraction d'information (détecter des entités et leurs relations)
- Question Answering (QA) et recherche d'information
- Analyse de sentiments et opinion mining
- Résumé automatique
- Dialogue et chatbots
- Détection de similarité et de paraphrase
- Indexation

Quelles difficultés linguistiques on peut rencontrer avec l'analyse sémantique automatique?

Niveau pragmatique

C'est quoi la pragmatique?

Quelles applications/quels traitements du
TAL concernent la pragmatique ?

Modèles

plus difficile à formaliser que la morphologie, la syntaxe ou la sémantique

- Modèles de la **structure du discours**
 - **Théorie de la Structure Rhétorique** (RST, Rhetorical Structure Theory)
 - représente un texte comme une hiérarchie de **relations rhétoriques** (ex. cause, contraste, illustration)
 - **Modèle SDRT** (Segmented Discourse Representation Theory, Asher & Lascarides)
 - formalisation sémantico-pragmatique où les segments de discours sont reliés par des **relations discursives**.
- Modèles d'**actes de langage** (Speech Act Theory)
 - inspirés d'Austin et Searle : catégoriser les énoncés (assertifs, directifs, promissifs, expressifs, déclaratifs)
- Théories de l'**implicite** et de la **présupposition**
 - **Grice et les maximes conversationnelles** (coopération, pertinence, etc.)

Niveau pragmatique : contexte

Connaissances pragmatiques :

- connaissances sur la situation décrite pour choisir une bonne interprétation en fonction de contexte ou de connaissances générales sur le monde.
- connaissances sur les concepts du monde et sur la situation de communication
 - conditions psychologiques
 - conditions sociales
 - conditions historiques
- qui déterminent l'émission d'un énoncé à un moment donné du temps et en un lieu donné

Objectif

- contextualiser

Avez-vous l'heure?
Fermez la fenêtre svp.

Quelles difficultés linguistiques on peut rencontrer avec l'analyse pragmatique?

Applications

- résumé automatique
- résolution de la coréférence et l'analyse du dialogue
- analyse de conversations, systèmes de dialogue, détection de la « force illocutoire »
- détection d'implicites, ironie, discours haineux
- raisonnement et inférence
- dialogue et chatbots